

Segundo parcial. 2da fecha. 07/08/2020 TEMA 1. Parte 1.

Nombre y apellido:		Hojas entregadas:
Número de alumno:	SIU:	

- 1) A) Un capacitor se descarga a través de una resistencia. Si la carga $Q(t)$ sobre el capacitor tarda un tiempo t_a en caer a la mitad de su valor inicial, cuanto tiempo tarda la energía en caer a la mitad de su valor inicial? Justificar.

B) Un motor de corriente alterna funciona, según indica su fabricante, a una diferencia de potencial de 220 V y a una frecuencia de 50 Hz. Un motor puede representarse por un circuito LR en serie. El fabricante indica que la potencia consumida por el motor es de 1 kW y el factor de potencia es de 0,7.

i) Calcule la corriente que atraviesa su bobinado, ii) Calcule la impedancia y los valores de R y L, iii) Se desea aumentar el factor de potencia utilizando un capacitor en serie con el motor. Calcule el valor de la capacidad que, en esas condiciones, elevaría el factor de potencia a la unidad.

- 2) A) Suponga una onda electromagnética con campo eléctrico dado por,

$$\vec{E}(x, t) = e^{-(x+ct)} \hat{j}$$

(en el sistema MKS). Utilizando las ecuaciones de Maxwell en forma **diferencial** encuentre la expresión que representa al campo magnético.

B) Nicola Tesla propuso transmitir energía eléctrica por medio de ondas electromagnéticas sinusoidales. Suponga que se pretende transmitir energía eléctrica en un haz con área de sección transversal de 100 m^2 . Que amplitudes de campo eléctrico y magnético se requieren para transmitir una cantidad de potencia equivalente a la que transportan las líneas de transmisión modernas (que conducen voltajes y corrientes de 500 kV y 1000 A)?